

ВПР • МАТЕМАТИКА • 7 КЛАСС

Задание 1

Рабочая тетрадь

28 уникальных прототипов
по 5 аналогов к каждому • ответы в конце

28
уникальных
прототипов

5
аналогов
к каждому

ответы
ко всем заданиям
в конце

Ученик(ца): _____

Класс: _____

Дата: _____

Тренажёр

Прототип 1

Исходный прототип: $\frac{25}{4} \cdot \frac{6}{5} : \frac{15}{8}$

1. $\frac{10}{7} \cdot \frac{19}{9} : \frac{1}{3}$

2. $\frac{10}{3} \cdot \frac{1}{11} : \frac{2}{7}$

3. $\frac{9}{5} \cdot \frac{20}{13} : \frac{1}{2}$

4. $\frac{29}{13} \cdot \frac{8}{3} : \frac{1}{3}$

5. $\frac{16}{5} \cdot \frac{3}{4} : \frac{8}{7}$

Прототип 2

Исходный прототип: $2\frac{1}{16} : \frac{3}{4} + \frac{1}{4}$

1. $2\frac{9}{16} : \frac{1}{5} + \frac{1}{2}$

2. $2\frac{1}{5} : \frac{4}{5} + \frac{1}{2}$

3. $4\frac{5}{8} : \frac{3}{4} + \frac{1}{3}$

4. $3\frac{1}{4} : \frac{1}{3} + \frac{1}{2}$

5. $4\frac{4}{5} : \frac{6}{7} + \frac{2}{5}$

Прототип 3

Исходный прототип: $\frac{13}{6} : \frac{3}{2} - \frac{1}{9}$

Ответы в этом блоке запишите в виде несократимых дробей.

1. $\frac{16}{9} : \frac{2}{3} - \frac{15}{16}$

2. $\frac{8}{3} : \frac{11}{12} - \frac{1}{3}$

3. $\frac{1}{2} : \frac{11}{4} - \frac{3}{5}$

4. $\frac{3}{4} : \frac{8}{7} - \frac{1}{2}$

5. $\frac{5}{2} : \frac{11}{7} - \frac{1}{11}$

Прототип 4**Исходный прототип:** $(1,8 + 3,7) \cdot 4,6$

1. $(1,5 + 7,6) \cdot 5,3$
2. $(5,7 + 5,9) \cdot 1,2$
3. $(4,1 + 7,7) \cdot 5,4$
4. $(2,8 + 3,6) \cdot 6,9$
5. $(3,3 + 6,9) \cdot 3,2$

Прототип 5**Исходный прототип:** $\frac{34}{9} : \frac{17}{54} \cdot \frac{5}{6}$

1. $\frac{32}{9} : \frac{24}{7} \cdot \frac{27}{13}$
2. $\frac{13}{5} : \frac{7}{3} \cdot \frac{1}{6}$
3. $\frac{7}{2} : \frac{14}{5} \cdot \frac{31}{12}$
4. $\frac{8}{5} : \frac{12}{17} \cdot \frac{9}{5}$
5. $\frac{4}{7} : \frac{3}{2} \cdot \frac{19}{8}$

Прототип 6**Исходный прототип:** $(2,2 - 4,3) : 0,6$

1. $(8,1 - 7,7) : 3,2$
2. $(4,5 - 4,5) : 4,7$
3. $(4,4 - 2,3) : 3,5$
4. $(2,8 - 9,4) : 5,5$
5. $(4,3 - 5,4) : 4,4$

Прототип 7**Исходный прототип:** $\frac{1}{3} + \frac{7}{4} : \frac{3}{2}$

Ответы в этом блоке запишите в виде несократимых дробей.

1. $\frac{3}{4} + \frac{5}{2} : \frac{7}{3}$
2. $\frac{3}{4} + \frac{3}{2} : \frac{13}{7}$
3. $\frac{1}{2} + \frac{3}{2} : \frac{3}{2}$
4. $\frac{1}{2} + \frac{17}{8} : \frac{5}{12}$
5. $\frac{3}{4} + \frac{15}{8} : \frac{15}{7}$

Прототип 8**Исходный прототип:** $3,9 + 2,04 : 1,7$

1. $3,6 + 2,22 : 7,5$
2. $7,5 + 2,34 : 7,2$
3. $6,7 + 4,35 : 7,5$
4. $4,3 + 6,71 : 2,2$
5. $8,6 + 6,86 : 2,5$

Прототип 9**Исходный прототип:** $3,28 + 2,25 \cdot 2$

1. $8,55 + 2,68 \cdot 4$
2. $8,65 + 2,51 \cdot 3$
3. $2,38 + 2,86 \cdot 4$
4. $2,81 + 3,49 \cdot 4$
5. $3,23 + 2,08 \cdot 3$

Прототип 10**Исходный прототип:** $8,4 \cdot 3,5 + 1,9$

1. $8,3 \cdot 4,6 + 4,3$
2. $5,3 \cdot 3,9 + 5,2$
3. $6,7 \cdot 1,5 + 1,5$
4. $5,2 \cdot 8,1 + 1,1$
5. $7,6 \cdot 1,1 + 1,7$

Прототип 11**Исходный прототип:** $4,8 \cdot 1,9 \cdot 50$

1. $1,3 \cdot 2,5 \cdot 20$
2. $2,7 \cdot 3,2 \cdot 10$
3. $2,9 \cdot 1,4 \cdot 20$
4. $3,4 \cdot 2,4 \cdot 10$
5. $2,5 \cdot 1,4 \cdot 20$

Прототип 12

Исходный прототип: $\frac{5}{4} : \left(\frac{5}{8} - \frac{1}{4} \right)$

Ответы в этом блоке запишите в виде несократимых дробей.

1. $\frac{7}{6} : \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{8} \right)$

2. $\frac{11}{4} : \left(\frac{2}{5} - \frac{2}{3} \right)$

3. $\frac{11}{6} : \left(\frac{5}{8} - \frac{3}{4} \right)$

4. $\frac{3}{2} : \left(\frac{3}{14} - \frac{6}{11} \right)$

5. $\frac{8}{5} : \left(\frac{1}{2} - \frac{5}{6} \right)$

Прототип 13

Исходный прототип: $(7,6 - 3,1) \cdot 6,8$

1. $(3,8 - 2,2) \cdot 2,2$

2. $(7,5 - 5,5) \cdot 5,5$

3. $(9,5 - 2,3) \cdot 3,2$

4. $(5,6 - 3,5) \cdot 1,5$

5. $(2,9 - 4,5) \cdot 5,7$

Прототип 14

Исходный прототип: $8,02 - 5,4 : 3$

1. $4,34 - 3,8 : 8$

2. $5,13 - 4,2 : 2$

3. $2,86 - 3,6 : 2$

4. $6,94 - 3,2 : 4$

5. $8,58 - 4,3 : 5$

Прототип 15

Исходный прототип: $1,17 : 1,3 - 0,2$

1. $5,13 : 3,6 - 4,6$

2. $8,68 : 5,6 - 4,4$

3. $8,74 : 3,8 - 3,9$

4. $6,97 : 8,5 - 2,9$

5. $1,45 : 2,9 - 1,9$

Прототип 16

Исходный прототип: $1\frac{2}{11} + \frac{2}{5} - \frac{37}{55}$

Ответы в этом блоке запишите в виде несократимых дробей.

1. $4\frac{2}{5} + \frac{4}{11} - \frac{11}{15}$
2. $1\frac{1}{5} + \frac{3}{4} - \frac{5}{6}$
3. $4\frac{5}{9} + \frac{5}{6} - \frac{8}{27}$
4. $4\frac{4}{5} + \frac{1}{6} - \frac{1}{4}$
5. $3\frac{4}{5} + \frac{3}{5} - \frac{1}{2}$

Прототип 17

Исходный прототип: $\frac{4,2}{2,9 - 6,4}$

1. $\frac{4,8}{2,3 - 5,3}$
2. $\frac{5,6}{6,9 - 1,3}$
3. $\frac{8,2}{8,3 - 8,2}$
4. $\frac{7,5}{2,1 - 2,5}$
5. $\frac{7,6}{5,8 - 6,3}$

Прототип 18

Исходный прототип: $\left(\frac{17}{15} - \frac{1}{12}\right) \cdot \frac{20}{3}$

1. $\left(\frac{1}{2} - \frac{3}{2}\right) \cdot \frac{1}{2}$
2. $\left(\frac{3}{5} - \frac{2}{9}\right) \cdot \frac{25}{9}$
3. $\left(\frac{10}{9} - \frac{17}{12}\right) \cdot \frac{3}{4}$
4. $\left(\frac{3}{4} - \frac{2}{3}\right) \cdot \frac{7}{3}$
5. $\left(\frac{11}{7} - \frac{4}{3}\right) \cdot \frac{7}{9}$

Прототип 19

Исходный прототип: $\left(\frac{6}{11} + \frac{7}{22}\right) : \frac{19}{44}$

1. $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) : \frac{5}{8}$

2. $\left(\frac{2}{3} + \frac{7}{12}\right) : \frac{16}{7}$

3. $\left(\frac{2}{3} + \frac{1}{2}\right) : \frac{5}{2}$

4. $\left(\frac{7}{17} + \frac{7}{12}\right) : \frac{7}{3}$

5. $\left(\frac{7}{8} + \frac{11}{13}\right) : \frac{1}{2}$

Прототип 20

Исходный прототип: $8,5 \cdot 2,6 - 1,7$

1. $3,3 \cdot 2,5 - 3,2$

2. $6,9 \cdot 4,3 - 5,5$

3. $2,6 \cdot 7,4 - 0,3$

4. $6,9 \cdot 1,3 - 3,5$

5. $8,1 \cdot 6,2 - 1,1$

Прототип 21

Исходный прототип: $\frac{7,8 + 8,3}{4,6}$

1. $\frac{2,7 + 1,7}{5,5}$

2. $\frac{6,1 + 3,1}{4,6}$

3. $\frac{9,5 + 5,4}{2,5}$

4. $\frac{9,8 + 5,6}{8,8}$

5. $\frac{7,3 + 1,4}{2,4}$

Прототип 22

Исходный прототип: $\frac{6,5}{2,3 + 2,9}$

1. $\frac{5,8}{5,5 + 4,5}$

2. $\frac{4,8}{5,8 + 2,2}$

3. $\frac{2,4}{8,2 + 7,8}$

4. $\frac{6,3}{3,7 + 1,3}$

5. $\frac{4,2}{8,2 + 5,8}$

Прототип 23

Исходный прототип: $\frac{11}{9} \cdot \frac{7}{2} - \frac{5}{18}$

1. $\frac{7}{4} \cdot \frac{5}{2} - \frac{7}{8}$

2. $\frac{5}{2} \cdot \frac{4}{3} - \frac{3}{5}$

3. $\frac{13}{14} \cdot \frac{21}{11} - \frac{1}{2}$

4. $\frac{11}{7} \cdot \frac{21}{8} - \frac{2}{7}$

5. $\frac{23}{12} \cdot \frac{27}{14} - \frac{1}{2}$

Прототип 24

Исходный прототип: $\frac{26}{9} + \frac{8}{9} \cdot \frac{5}{4}$

1. $\frac{1}{2} + \frac{5}{2} \cdot \frac{19}{13}$

2. $\frac{1}{7} + \frac{12}{7} \cdot \frac{5}{9}$

3. $\frac{2}{3} + \frac{3}{10} \cdot \frac{19}{9}$

4. $\frac{3}{10} + \frac{26}{9} \cdot \frac{1}{2}$

5. $\frac{3}{5} + \frac{9}{8} \cdot \frac{19}{10}$

Прототип 25

Исходный прототип: $\frac{34}{5} : \left(\frac{1}{3} + \frac{4}{5} \right)$

1. $\frac{9}{5} : \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{2} \right)$

2. $\frac{5}{3} : \left(\frac{11}{18} + \frac{1}{3} \right)$

3. $\frac{7}{4} : \left(\frac{5}{17} + \frac{2}{3} \right)$

4. $\frac{4}{3} : \left(\frac{7}{18} + \frac{2}{5} \right)$

5. $\frac{1}{8} : \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{2} \right)$

Прототип 26

Исходный прототип: $\left(\frac{11}{10} - \frac{13}{15}\right) : \frac{7}{60}$

1. $\left(\frac{11}{9} - \frac{17}{10}\right) : \frac{5}{6}$

2. $\left(\frac{5}{3} - \frac{7}{4}\right) : \frac{5}{3}$

3. $\left(\frac{2}{5} - \frac{4}{5}\right) : \frac{15}{7}$

4. $\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) : \frac{7}{4}$

5. $\left(\frac{5}{13} - \frac{7}{5}\right) : \frac{2}{3}$

Прототип 27

Исходный прототип: $-3,25 \cdot (-4,2 + 3,6)$

1. $-2,82 \cdot (-8,6 + 4,2)$

2. $-3,76 \cdot (-7,2 + 8,9)$

3. $-4,22 \cdot (-5,3 + 6,8)$

4. $-2,81 \cdot (-8,7 + 8,5)$

5. $-5,86 \cdot (-5,8 + 8,6)$

Прототип 28

Исходный прототип: $\frac{7}{8} - \frac{5}{6} \cdot \frac{9}{20}$

Ответы в этом блоке запишите в виде несократимых дробей.

1. $\frac{4}{5} - \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{15}$

2. $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4}$

3. $\frac{2}{3} - \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{11}$

4. $\frac{5}{8} - \frac{9}{11} \cdot \frac{1}{2}$

5. $\frac{2}{11} - \frac{5}{8} \cdot \frac{7}{11}$

Ответы

В каждой строке: П — исходный прототип; 1–5 — аналоги.

№	П	1	2	3	4	5
1	4	$\frac{190}{21}$	$\frac{35}{33}$	$\frac{72}{13}$	$\frac{232}{13}$	2,1
2	3	$\frac{213}{16}$	3,25	6,5	10,25	6
3	$\frac{4}{3}$	$\frac{83}{48}$	$\frac{85}{33}$	$-\frac{23}{55}$	$\frac{5}{32}$	$\frac{3}{2}$
4	25,3	48,23	13,92	63,72	44,16	32,64
5	10	$\frac{28}{13}$	$\frac{13}{70}$	$\frac{155}{48}$	4,08	$\frac{19}{21}$
6	-3,5	0,125	0	0,6	-1,2	-0,25
7	$\frac{3}{2}$	$\frac{51}{28}$	$\frac{81}{52}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{28}{5}$	$\frac{13}{8}$
8	5,1	3,896	7,825	7,28	7,35	11,344
9	7,78	19,27	16,18	13,82	16,77	9,47
10	31,3	42,48	25,87	11,55	43,22	10,06
11	456	65	86,4	81,2	81,6	70
12	$\frac{10}{3}$	$\frac{28}{3}$	$-\frac{165}{16}$	$-\frac{44}{3}$	$-\frac{77}{17}$	$-\frac{24}{5}$
13	30,6	3,52	11	23,04	3,15	-9,12
14	6,22	3,865	3,03	1,06	6,14	7,72

Ответы — продолжение

В каждой строке: П — исходный прототип; 1–5 — аналоги.

№	П	1	2	3	4	5
15	0,7	−3,175	−2,85	−1,6	−2,08	−1,4
16	$\frac{10}{11}$	$\frac{133}{33}$	$\frac{67}{60}$	$\frac{275}{54}$	$\frac{283}{60}$	$\frac{39}{10}$
17	−1,2	−1,6	1	82	−18,75	−15,2
18	7	−0,5	$\frac{85}{81}$	$-\frac{11}{48}$	$\frac{7}{36}$	$\frac{5}{27}$
19	2	$\frac{4}{3}$	$\frac{35}{64}$	$\frac{7}{15}$	$\frac{29}{68}$	$\frac{179}{52}$
20	20,4	5,05	24,17	18,94	5,47	49,12
21	3,5	0,8	2	5,96	1,75	3,625
22	1,25	0,58	0,6	0,15	1,26	0,3
23	4	3,5	$\frac{41}{15}$	$\frac{14}{11}$	$\frac{215}{56}$	$\frac{179}{56}$
24	4	$\frac{54}{13}$	$\frac{23}{21}$	1,3	$\frac{157}{90}$	$\frac{219}{80}$
25	6	$\frac{54}{35}$	$\frac{30}{17}$	$\frac{51}{28}$	$\frac{120}{71}$	$\frac{3}{28}$
26	2	$-\frac{43}{75}$	−0,05	$-\frac{14}{75}$	$\frac{2}{21}$	$-\frac{99}{65}$
27	1,95	12,408	−6,392	−6,33	0,562	−16,408
28	$\frac{1}{2}$	$\frac{11}{15}$	$\frac{5}{12}$	$\frac{35}{66}$	$\frac{19}{88}$	$-\frac{19}{88}$